

Materia: Higiene y Seguridad en Obras Civiles	Código: 67.17
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 25/4/2023 18:22:21	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
21	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Principios y definiciones de la Higiene y Seguridad. Requisitos legales. Modelos de accidentes. Barreras preventivas y protectivas. Medidas de minimización de riesgos. Tipos de peligros y riesgos, medidas de prevención y de protección. Administración de riesgos, el circuito de las pérdidas, costos. Programa de seguridad efectivo. Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambientales. Normas.

➤ Presentación de la materia:

Los hechos que ponen en riesgo la vida o la salud del hombre han existido desde siempre. En consecuencia, también desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de protegerse. Pero cuando estos hechos o condiciones de riesgo se circunscriben al trabajo, históricamente, el tema de la producción ha recibido mayor importancia que el de la seguridad, ya que es sólo recientemente que el hombre, como persona natural y como persona jurídica, ha tomado conciencia de la importancia que reviste la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo. Ello no significa que no haya habido dignos antecedentes que preludiaron y que sirvieron de base para el actual campo de la seguridad. Ahora bien, la higiene y la seguridad conforman un binomio inseparable que garantiza la minimización de los riesgos laborales y la prevención de accidentes en el trabajo. Por riesgo laboral se entiende la probabilidad de que ocurran lesiones a las personas, daños al medio ambiente o pérdidas en los procesos y equipos dentro de un contexto laboral. Los accidentes laborales, en cambio, son aquellos hechos lesivos o mortales que tienen lugar durante la jornada de trabajo y que se caracterizan por ser violentos y repentinos, pero prevenibles. Mientras que los accidentes son evitables, los riesgos están siempre presentes y a veces sólo es posible neutralizarlos o minimizarlos a través de capacitaciones y señalizaciones que cumplen una función preventiva más que anuladora. Por tanto, puede decirse que no hay puesto de trabajo que no conlleve riesgos laborales. Las obras representan un riesgo a la seguridad de los

usuarios, ya sea peatones, conductores y/o trabajadores. Por este motivo, es necesario establecer medidas para el control y mitigación del riesgo, de tal forma de minimizar la posibilidad de ocurrencia de accidentes o bien disminuir sus consecuencias. La legislación vigente indica claramente que quien ejecute trabajos en las vías públicas, está obligado a instalar y mantener de día y de noche la señalización y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos. Sin duda alguna las variaciones en las condiciones de circulación peatonal y vehicular, ya sea por trabajos en los espacios públicos u otros, constituyen singularidades importantes en cuanto afectan la seguridad y eficiencia con que se efectúa el desplazamiento de personas y vehículos en el área involucrada. Ello hace imprescindible que para cada caso en particular, se establezca un conjunto de medidas de gestión de tránsito destinadas a evitar un deterioro en las condiciones de circulación. Ello permitirá reducir las posibilidades de accidentes, tanto a los usuarios de la vía como a los trabajadores y, a la vez, hacer más expedito y con menores molestias el desplazamiento por tales sectores. La gran variedad de eventos posibles, desde sellado de grietas hasta la ocupación de gran parte de la calzada, hacen imposible establecer una secuencia rígida de normas, señales y dispositivos. En cuanto a los Fundamentos y Métodos del Conocimiento Científico, se fomentará la construcción propia del conocimiento por parte de los estudiantes sobre la base de una apropiada carga de experimentación práctica y también experimentación demostrativa, para partir de allí hacia los principios y leyes teóricas y proyectarlos a nuevas situaciones prácticas y teóricas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Conocer los principios, postulados y legislación de la higiene y seguridad.

Reconocer la importancia de la Higiene en el ámbito laboral.

Conocer los problemas y soluciones adecuadas y valorar la importancia que posee todo lo referido a la seguridad en el trabajo.

Aplicar el concepto de prevención de riesgos, generando una idea integradora entre la higiene y la seguridad con el diseño y/o selección de obras, materiales, equipos e instalaciones.

Comprender y aplicar aspectos relativos a la protección medioambiental en general.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I: Higiene y Seguridad en el trabajo: Sociología y Psicología laboral.	Medicina laboral. Toxicología. Ergonomía. La sociología laboral y la organización del trabajo, escuelas Tayloristas y Neateylorismo, técnicas de organización laboral. Nuevas formas de organización y calidad de vida en el trabajo. Organización y división del trabajo. Grupos, roles, interacciones laborales. Puesto de trabajo. Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Decreto Reglamentario N° 351/79. Alcances. Resolución 911/97 de Salud y Seguridad en la Construcción, sus objetivos y alcances. Servicios de infraestructura de obra. Ergonomía: aspectos fisiológicos del trabajo humano, posiciones en el puesto de trabajo, accionamiento de controles, integración hombre-máquina.
Unidad II: Higiene: contaminación del ambiente de trabajo: físico,	Contaminación de los lugares de trabajo: introducción al estudio de la contaminación del aire en lugares de trabajo, clasificación de los contaminantes, límites de exposición a contaminantes en el aire. Legajo Técnico. Legajo Técnico de obra para obras que no poseen campamento permanente. Legajo Técnico para obras que poseen campamento permanente.

químico y biológico.	
Unidad III: Físicos: ruidos y vibraciones. Ambiente térmico.	Ruido y Vibraciones: Definiciones. Dosis máxima admisible, aparatología. Nivel sonoro, tipos de sonidos, medición de nivel sonoro, cálculo de nivel sonoro de ruidos NO impulsivos. Cálculo de Nivel Sonoro Continuo Equivalente. Carga térmica: Definiciones, técnicas de medición, instrumentos a emplear. Globotermómetro, termómetro de bulbo húmedo natural. Metabolismo, calor metabólico, estimación del calor metabólico en función de los distintos tipos de trabajo, evaluación de carga térmica, límites permisibles de carga térmica.
Unidad IV: Químicos: clasificación, efectos, límites de tolerancia: sólidos, líquidos, gases.	Contaminación Ambiental: Contaminantes químicos, concentraciones máximas permisibles ponderadas. Concentraciones máximas permisibles para cortos períodos de tiempo. Vía dérmica. Mezclas. Partículas molestas. Asfixiantes simples. Gases o Vapores inertes, valores límites umbral.
Unidad V: Evaluación y corrección del ambiente de trabajo.	Ventilación general y localizada. Ventilación: ventilación forzada, ventilación natural, cálculo, caudales mínimos, caudales máximos, secciones, velocidades.
Unidad VI: Seguridad. Riesgo eléctrico.	Electricidad: Generalidades, definiciones, terminología, distancias de seguridad, trabajos y maniobras en instalaciones Eléctricas en distintas tensiones. Trabajos sin tensión, Trabajos y maniobras en instalaciones MT y AT. Canalizaciones eléctricas, disposiciones complementarias, trabajos y maniobras en dispositivos y locales eléctricos. Condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas. Protección contra Riesgos de contactos directos, dispositivos de seguridad.
Unidad VII: Prevención de incendios y explosiones.	Control de recipientes a presión. Protección contra Incendios: Definiciones. Condiciones de las edificaciones: Situación, Construcción, Extinción, Seguridad en el proyecto. Ley 19.587. Códigos de edificación, ingreso, tránsito y egreso del personal, carga de fuego, clasificación de sustancia. Muros cortafuegos. Presurización. Punto de inflamación momentánea, Resistencia al fuego, sector de incendio, velocidad de combustión, resistencia al fuego de materiales de construcción, medios de escape, escaleras, distintos tipos. Elementos para atacar el fuego de distintos orígenes, ubicación y distribución de extintores. Estabilidad estructural. Control de recipientes a presión: Calderas, recalentadores de vapor, sala de calderas, dispositivos de seguridad, sistemas de alta presión, manipulación correcta de gases comprimidos.
Unidad VIII: Riesgo en movimiento de materiales. Sustancias peligrosas.	Manipulación y Almacenamiento de materiales: Orden, limpieza, circulación, señalización. Acopio y movimiento de materiales. Depósito de máquinas y herramientas. Depósitos de elementos inflamables. Reglas para el levantamiento de cargas. Transporte de cargas. Regla para el levantamiento de cargas en cuadrillas. Transporte de explosivos. Almacenaje de explosivos. Tablas de almacenamiento.

Unidad IX: Protección del hombre y de la máquina.	Protección del hombre y de la máquina: Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas, a explosión. Selección de herramientas. Máquinas herramientas portátiles fijas, herramientas de mano. Aparatos de fijación, con explosivos. Mantenimiento. Equipo protector, uso de los equipos y elementos de protección. Equipos y elementos de protección personal. Generalidades. Protección de cabeza, manos y brazos pies, tronco, vías auditivas y respiratorias. Cinturones de seguridad. Guinchos. Cuerdas. Eslingas: Condiciones generales. Grúas. Grúas fijas, Grúas móviles independientes, sobre rieles. Puentes grúas. Grúas sobre torres giratorias, gatos. Montacargas. Cuerdas. Cables. Eslingas, roldanas, ganchos y grilletes.
Unidad X: Accidentología: prevención, investigación, costos.	Accidentología: Métodos de investigación, aplicación, siniestro laboral, efectos de los siniestros laborales, control y análisis de la siniestralidad laboral, métodos estadísticos, conceptos de costes, estadísticas y costos. Trabajos a distinto nivel. Caídas de objetos y personas, protecciones. Protecciones individuales y colectivas.
Unidad XI: Selección y capacitación.	Selección y Capacitación: obligatoriedad, sistemas y método, destino, plan de capacitación, tiempos de duración, lugar de capacitación. Señalización. Clasificación. Señales preventivas. Señales informativas. Señal de reglamentación. Normas generales. Diseño. Colores.
Unidad XII: Riesgo en las actividades laborales: Construcción.	Riesgo en las actividades laborales. Riesgo en las actividades de la construcción: Demolición. Movimientos de suelos. Excavaciones. Cimentación. Mampostería. Andamios y encofrados, plataformas de trabajo, armaduras. Hormigón. Pisos. Cubiertas. Pintura. Carpintería. Formas de trabajo, análisis de riesgos, sistemas de prevención. Construcción de grandes obras. Hidráulicas. Viales, ferroviarias. Escaleras, distintos tipos, reglas generales. Reglas constructivas. Columnas, montantes y huecos de ascensor.

➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología de enseñanza sigue el modelo de Módulo– Taller poniéndose énfasis en la práctica y la aplicación del conocimiento en casos concretos. Se desarrollarán cuatro prácticas y estudio de casos.

El desarrollo de este espacio curricular estará basado en un proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento a través de relaciones cognitivas entre los preconceptos ya internalizados por los estudiantes y la necesidad de éstos últimos de adquirir nuevos conceptos mejor ajustados a la realidad. Los procesos de aprendizaje significativo serán llevados a cabo por los mismos estudiantes, los cuales serán orientados y focalizados por el docente. El docente guiará los procesos a través de las categorías del aprendizaje significativo: representatividad, conceptualización y proposicionalidad, cerrando espirales crecientes de conocimientos basadas en secuencias introductorias, de actividades, de adquisición de nuevos conceptos y de recapitulación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos Prácticos	En total se realizan cuatro Trabajos Prácticos
TPN° 1- Demolición - Ventilación.	Caso de estudio en el cual se identifican los riesgos y proponen las medidas de tipo preventivas y protectivas correspondientes a esa tarea específica.
TPN° 2- Incendios - Iluminación.	Caso de estudio en el cual se identifican los riesgos y proponen las medidas de tipo preventivas y protectivas correspondientes a esa tarea específica.
TPN° 3- Ascensores y Montacargas – Ruidos y Vibraciones	Caso de estudio en el cual se identifican los riesgos y proponen las medidas de tipo preventivas y protectivas correspondientes a esa tarea específica.
TPN° 4- Excavaciones.	Caso de estudio en el cual se identifican los riesgos y proponen las medidas de tipo preventivas y protectivas correspondientes a esa tarea específica.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, elementos de protección personal.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Deben ser aprobados el 100% de los trabajos prácticos, con nota mayor o igual a cuatro. Además, se realiza un Trabajo Final aplicando los conocimientos adquiridos en todos los temas explicados de seguridad a los efectos de realizar un legajo técnico de seguridad e higiene en todos los ítems que se realizan en una obra a fin de reducir los riesgos.

Se deben aprobar los dos parciales escritos que involucran cada uno la mitad de los conocimientos. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta, con posibilidad de recuperar sólo uno.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y sus Decretos Reglamentarios N° 351/79, N° 617/97, N° 911/96, N° 249/07 y demás decretos y resoluciones que modifican a estos.
2	Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y los decretos, y resoluciones que la modifican. Decretos Reglamentarios 84/96, 170/96, 333/96, 334/96, 577/96, 585/96, 708/96, 717/96, y 719/96.
3	Decreto N° 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, que reglamenta dicha actividad.
4	Resoluciones Nros. 231/96, 51/97, 319/99 y 35/98 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO (SRT).
5	Reglamentos de la A.E.A
6	Normas de Seguridad en la Ejecución y Conservación de Carreteras de la D.N.V.
7	Leyes Laborales. Parte General: Ley de Contrato de trabajo, Ley de Empleo, Policía, Inspección, Infracciones, Higiene y Seguridad, Accidentes, Mujeres, Menores, Seguros, Asignaciones, Procedimiento Laboral. (1994).
8	Seguridad e Higiene Profesional con las Normas Comunitarias Europeas y Norteamericanas. (1996).

9	Storch de Gracia y Asensio, J. M. (1998). Manual de seguridad Industrial en plantas químicas y petroleras, fundamentos evaluación de riesgos y diseño. Madrid : McGraw-Hill Interamericana.
10	Dessler, G. (1996). Administración del Personal. 6a.Ed.México: Prentice- Hall. Hispanoamericana.
11	Mangosio J. (2005). Seguridad en la construcción. Editorial: nueva librería.
12	Grimaldi, J. V., Simonds R. H. (1991). Seguridad Industrial. Su Administración. Ediciones Alfaomega

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Revistas del Consejo Interamericano de Seguridad e Instituto Argentino de Seguridad.
2	Organización en la Seguridad y en el Trabajo - Simmonds y Grimaldi
3	Manual y catálogo de seguridad eléctrica - Cinco Lados S.A.
4	Seguridad en las instalaciones eléctricas - Alberto Guerrero. Alejandro Porras -Ciclo Formativo - Editorial Me Graw Hill
5	Norma IRAM 10005, partes 1 y 2 sobre Colores y Señales de Seguridad.